

1.4 Đếm số chẵn trong 3 số a,b,c

(Đk bài 1: $a, b, c < 10^6$)

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b, c;
    int count = 0;

    // Nhập 3 số nguyên a, b, c
    printf("Nhập 3 số a, b, c: ");
    scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);

    // Kiểm tra nếu số là chẵn, tăng biến đếm
    if (a % 2 == 0) count++;
    if (b % 2 == 0) count++;
    if (c % 2 == 0) count++;

    // In ra kết quả
    printf("Số lượng số chẵn trong ba số là: %d\n", count);

    return 0;
}
```

Ví dụ:

```
Nhap 3 so a, b, c: 4
5
8
So luong chan trong 3 so la: 2

-----
Process exited after 4.421 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

1.5 Kiểm tra xem có số nào chia hết cho 3 không (in “Co” hoặc “Khong”)

```
# include <stdio.h>

int main() {
    int a, b, c;

    // Nhập 3 số nguyên a, b, c
    printf("Nhap 3 so a, b, c: ");
    scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);

    // Kiểm tra số a chia hết cho 3 hay không
    if (a % 3 == 0) {
        printf("a: Co\n");
    } else {
        printf("a: Khong\n");
    }

    // Kiểm tra số b chia hết cho 3 hay không
    if (b % 3 == 0) {
        printf("b: Co\n");
    } else {
        printf("b: Khong\n");
    }

    // Kiểm tra số c chia hết cho 3 hay không
    if (c % 3 == 0) {
        printf("c: Co\n");
    } else {
        printf("c: Khong\n");
    }

    return 0;
}
```

Ví dụ

```
Nhap 3 so a,b,c (a,b,c < 10^6): 4
9
6
a khong chia het cho 3
b chia het cho 3
c chia het cho 3

-----
Process exited after 3.08 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

1.6 Tìm số lớn thứ 2 trong 3 số

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b, c;

    // Nhập 3 số a, b, c
    printf("Nhập 3 số a, b, c: ");
    scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);

    // Tìm số lớn thứ 2
    int max1, max2;

    // Xác định số lớn nhất max1 và số lớn thứ 2 max2
    if (a >= b && a >= c) {
        max1 = a;
        max2 = (b >= c) ? b : c;
    } else if (b >= a && b >= c) {
        max1 = b;
        max2 = (a >= c) ? a : c;
    } else {
        max1 = c;
        max2 = (a >= b) ? a : b;
    }

    // In ra số lớn thứ 2
    printf("Số lớn thứ 2 trong 3 số là: %d\n", max2);

    return 0;
}
```

Ví dụ

```
Nhập 3 số a, b, c: 5
3
6
Số lớn thứ 2 trong 3 số là: 5
-----
Process exited after 3.932 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

1.7 Sắp xếp 3 số theo thứ tự tăng dần và in ra.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b, c;

    // Nhập ba số
    printf("Nhập ba số a, b, c (nhỏ hơn 10^6): ");
    scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);

    // Sắp xếp ba số theo thứ tự tăng dần
    if (a > b) {
        int temp = a;
        a = b;
        b = temp;
    }
    if (a > c) {
        int temp = a;
        a = c;
        c = temp;
    }
    if (b > c) {
        int temp = b;
        b = c;
        c = temp;
    }

    // In ra kết quả
    printf("Ba số theo thứ tự tăng dần là: %d %d %d\n", a, b, c);

    return 0;
}
```

Ví dụ

```
Nhap 3 so a, b, c (a,b,c < 10^6): 323
432
643
3 so a, b, c theo thu tu tang dan la: 323 432 643
-----
Process exited after 12 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

1.8 Tính hiệu lớn nhất giữa 2 số bất kỳ trong 3 số

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> // dùng abs()

int main() {
    int a, b, c;
    printf("Nhập 3 số nguyên a, b, c (< 10^6): ");
    scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);

    if (a >= 1e6 || b >= 1e6 || c >= 1e6) {
        printf("Mọi số phải nhỏ hơn 10^6!\n");
        return 1;
    }

    int hieu1 = abs(a - b);
    printf("Ta có: |a - b| = %d\n", hieu1);

    int hieu2 = abs(a - c);
    printf("Ta có: |a - c| = %d\n", hieu2);

    int hieu3 = abs(b - c);
    printf("Ta có: |b - c| = %d\n", hieu3);

    int max = hieu1;
    if (hieu2 > max) max = hieu2;
    if (hieu3 > max) max = hieu3;

    printf("Hiệu lớn nhất giữa hai số bất kỳ là: %d\n", max);
    return 0;
}
```

Ví dụ

```
Nhập 3 số nguyên a, b, c (< 10^6): 23
97
34
Ta có: |a - b| = 74
Ta có: |a - c| = 11
Ta có: |b - c| = 63
Hiệu lớn nhất giữa hai số bất kỳ là: 74

-----
Process exited after 6.875 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

1.9 Kiểm tra 3 số có tạo thành delta không (in “Co” hay “Khong”)

```
#include <stdio.h>

int main() {
    long a, b, c;
    scanf("%ld %ld %ld", &a, &b, &c);

    // Kiểm tra điều kiện hợp lệ (a,b,c < 10^6)
    if (a >= 1e6 || b >= 1e6 || c >= 1e6 || a <= 0 || b <= 0 || c <= 0) {
        printf("Khong");
        return 0;
    }

    // Kiểm tra điều kiện tam giác
    if (a + b > c && a + c > b && b + c > a)
        printf("Co");
    else
        printf("Khong");

    return 0;
}
```

Ví dụ

```
Nhap 3 so nguyen a, b, c (< 10^6): 34
23
65
Khong
-----
Process exited after 7.645 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```


1.10 Tìm số nguyên tố trong 3 số (nếu có, in số đó; không thì in 0)

```
#include <stdbool.h>

// Hàm kiểm tra số nguyên tố
bool isPrime(int n) {
    if (n < 2) return false;
    if (n == 2 || n == 3) return true;
    if (n%2== 0 || n%3==0) return false;
    int i;
    for (i=5; i <= sqrt(n); i+= 6) {
        if (n%i== 0 || n% (i+ 2) == 0)
            return false;
    }
    return true;
}

int main() {
    int a, b, c;
    printf("Nhap 3 so nguyen a, b, c (< 10^6): ");
    scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);

    int found = 0; // cờ kiểm tra có số nguyên tố không
    if (isPrime(a)) {
        printf("%d ", a);
        found = 1;
    }
    if (isPrime(b)) {
        printf("%d ", b);
        found = 1;
    }
    if (isPrime(c)) {
        printf("%d ", c);
        found = 1;
    }

    if (!found) printf("0");

    return 0;
}
```

🔗 Giải thích:

- Hàm `isPrime()` kiểm tra xem một số có phải là số nguyên tố hay không.
- Trong `main()`, chương trình nhập 3 số `a, b, c` (giả sử đều $< 10^6$).
- Với mỗi số, nếu là số nguyên tố → in ra.
- Nếu không có số nào là nguyên tố → in `0`.

Ví dụ

```
Nhap 3 so nguyen a, b, c (< 10^6): 213
345
463
463
```

```
-----
Process exited after 7.732 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Chương trình kiểm tra:

- 213 → không phải số nguyên tố (chia hết cho 3).
- 345 → không phải số nguyên tố (chia hết cho 3, 5).
- 463 → là số nguyên tố ✓